

I Examen Parcial

Solución

1. Considere el siguiente problema de valor inicial:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} &= \frac{2+2x+y}{1-2x-y} \\ y(x_0) &= y_0 \end{cases} \quad (1)$$

entonces

a) Determine la región del plano XY sobre la cual podemos garantizar, con certeza, que el problema (??) tiene solución única.

(3 puntos)

b) Haciendo la sustitución $u = 2x + y$, determine la solución para $y(2) = 1$.

(4 puntos)

Solución:

Como

$$f(x, y) = \frac{2 + 2x + y}{1 - 2x - y} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{3}{(1 - 2x - y)^2}$$

Con lo cual ambas funciones serán continuas siempre que $1 - 2x - y \neq 0 \rightarrow y \neq 1 - 2x$, con lo cual podemos garantizar con certeza que el problema tiene solución única en la región

$$\Omega = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid b \neq 1 - 2a\}$$

Para determinar la solución hacemos

$$u = 2x + y \Rightarrow y' = u' - 2$$

al sustituir obtenemos

$$u' - 2 = \frac{2 + u}{1 - u} \Rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{u - 1}{u - 4}$$

Separando variables e integrando

$$u + \ln(u - 4) = x + c \Rightarrow 2x + y + \ln(2x + y - 4) = x + c$$

Usando la condición inicial $x = 2$ y $y = 1$ tenemos que $c = 3$ y así la solución está dada por

$$2x + y + \ln(2x + y - 4) = x + 3$$

2. Compruebe que $e^y = c(x - y)$ es solución implícita de la ecuación diferencial:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x - y + 1}$$

(4 puntos)

Solución:

Derivando implícitamente la solución obtenemos

$$y'e^y = c(1 - y') \Rightarrow c = \frac{y'e^y}{1 - y'}$$

Sustituyendo en la solución

$$e^y = \frac{y'e^y}{1 - y'}(x - y) \Rightarrow y' = \frac{1}{x - y + 1}$$

3. Determine la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

- a) $(2xy^4e^y + 2xy^3 + y) dx + (x^2y^4e^y - x^2y^2 - 3x) dy = 0.$ (5 puntos)
- b) $y' + 2xy = -xy^4.$ (5 puntos)
- c) $ydx + (2\sqrt{xy} - x) dy = 0$ (4 puntos)

Solución:

a) Para esta ecuación intentamos un factor integrante:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 8xy^3e^y + 2xy^4e^y + 6xy^2 + 1$$

y

$$\frac{\partial N}{\partial x} = 2xy^4e^y - 2xy^2 - 3$$

Calculando

$$g(y) = \frac{-8xy^3e^y - 8xy^2 - 4}{y(2xy^2e^y + 2xy^2 + 1)} = \frac{-4(2xy^3e^y + 2xy^2 + 1)}{y(2xy^3e^y + 2xy^2 + 1)} = \frac{-4}{y}$$

Entonces el factor integrante es $\frac{1}{y^4}$. Al multiplicar la ecuación por este factor obtenemos:

$$\left(2xe^y + \frac{2x}{y} + \frac{1}{y^3}\right) dx + \left(x^2e^y - \frac{x^2}{y^2} - \frac{3x}{y^4}\right) dy = 0$$

Con lo cual

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xe^y + \frac{2x}{y} + \frac{1}{y^3} \Rightarrow f(x, y) = x^2e^y + \frac{x^2}{y} + \frac{x}{y^3}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2e^y + \frac{x^2}{y^2} - \frac{3x}{y^4} \Rightarrow f(x, y) = x^2e^y - \frac{x^2}{y} + \frac{x}{y^3}$$

Con lo cual la solución de la ecuación diferencial es:

$$x^2e^y + \frac{x^2}{y} + \frac{x}{y^4} = c$$

Nota: esta ecuación diferencial no es separable ni homogénea.

b) Esta ecuación diferencial es de Bernoulli, haciendo

$$u = y^{1-4} = y^{-3} \Rightarrow u' = -3y^{-4}y'$$

obtenemos

$$u' - 6xu = 3x$$

la cual es una ecuación diferencial lineal con factor integrante e^{-3x^2} , cuya solución esta dada por

$$ue^{-3x^2} = \int 3xe^{-3x^2} dx \Rightarrow y^{-3}e^{-3x^2} = -\frac{e^{3x^2}}{2} + c$$

c) Esta ecuación diferencial es homogénea, al reescribirla obtenemos

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-y}{2\sqrt{xy} - x}$$

Sustituyendo $y = ux \Rightarrow y' = u'x + u$ obtenemos:

$$x \frac{du}{dx} + u = \frac{-ux}{2\sqrt{x^2u} - x} \Rightarrow x \frac{du}{dx} = \frac{-u}{2\sqrt{u} - 1} - u$$

Simplificando

$$\frac{2\sqrt{u} - 1}{2u\sqrt{u}} du = -\frac{dx}{x} \Rightarrow \ln(u) + \frac{1}{\sqrt{u}} = -\ln(x) + c$$

Y así la solución es:

$$\ln\left(\frac{y}{x}\right) + \sqrt{\frac{x}{y}} = -\ln(x) + c$$

Nota: esta ecuación diferencial no es separable ni de factor integrante.

4. Determine la solución del siguiente problema de valores iniciales:

$$\begin{cases} -2yy'' + (y')^2 &= 1 \\ y(0) &= 1 \\ y'(0) &= 0 \end{cases}$$

Solución:

Haciendo la sustitución $u = y' \Rightarrow u' = y''$, sustituyendo

$$-2y \frac{du}{dx} + u^2 = 1 \Rightarrow -2yu \frac{du}{dy} = 1 - u^2 \Rightarrow \frac{-2u}{1 - u^2} du = \frac{dy}{y}$$

Integrando obtenemos que

$$\ln(1 - u^2) = \ln(y) + c$$

y al usar la condición inicial en $x = 0$, $y = 1$ y $y' = 0$ se tiene que $c = 0$, con lo cual la solución es:

$$y' = \pm \sqrt{y - 1} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \pm \sqrt{y - 1}$$

Integrando de nuevo

$$2\sqrt{y - 1} = \pm x + c$$

Usando la condición inicial $x = 0$ y $y = 1$ tenemos que $c = 0$ con lo cual la solución es $2\sqrt{y - 1} = \pm x$.

5. Plantee y resuelva el siguiente problema:

La fuerza de resistencia, debida al agua, que actúa sobre un bote es proporcional a su velocidad instantánea y es tal que a 20 pies por segundo es de 40 libras. Si el bote y su único pasajero tienen un peso combinado de 480 libras y el motor ejerce una fuerza estable de 50 libras en la dirección del movimiento, entonces:

- a) Suponiendo que el bote parte del reposo, determine la distancia recorrida y la velocidad en cualquier instante, .
- b) ¿Cuál es la velocidad límite que puede alcanzar el bote ?

(5 puntos)

Solución:

Calculando el valor de k

$$F_r = kv \Rightarrow 40 = 20k \Rightarrow k = 2$$

Con lo cual el problema de valor inicial asociado es

$$\begin{cases} \frac{480}{32} \frac{dv}{dt} = 50 - 2v \\ v(0) = 0 \end{cases}$$

Separando variables

$$\frac{dv}{v - 25} dv = -\frac{2}{15} dt \Rightarrow \ln(v - 25) = -\frac{2}{15}t + c \Rightarrow v = 25 + c e^{-2t/15}$$

Como $v(0) = 0 \Rightarrow c = -25$, con lo cual $v = 25 - 25e^{-2t/15}$ y la velocidad límite sería de 25 pies/seg. Por otro lado

$$\frac{dx}{dt} = 25 - 25e^{-2t/15} \Rightarrow x = 25t + \frac{375}{2}e^{-2t/15} + c$$

Como $x(0) = 0 \Rightarrow c = -\frac{375}{2}$ y así

$$x = 25t + \frac{375}{2}e^{-2t/15} - \frac{375}{2}$$